සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 28

1. Consider the following fractional number representations.
පහත දක්වා ඇති භාගික සංඛ්‍යා නිරූපණයන් සලකා බලන්න.

A - 1101.011_2 B - 15.3_8 C - $D.6_{16}$

Which of the above is/are equal to 13.375_{10}?
ඉහත සඳහන් ඒවායින් 13.375_{10} ට සමාන වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

1) A only
A පමණි

2) A and B only
A හා B පමණි

3) A and C only
A හා C පමණි

4) B and C only
B හා C පමණි

5) A, B and C Only
A, B හා C පමණි

Answer: 5)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
1101.011_2							
1	1	0	1	.	0	1	1
2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
8	4	0	1		0	0.25	0.125
13+0.375							
13.375_{10}							

Statement / ප්‍රකාශය B

Conversion of octal to decimal අෂ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය			
15.3_8			
1	5	.	3
8^1	8^0		8^{-1}
8×1	1×5		3×0.125
8+5+0.375			
13.375_{10}			

Statement / ප්‍රකාශය C

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය		
$D.6_{16}$		
D	.	6
16^0		16^{-1}
1×13		6×0.0625
13 + 0.375		
13.375_{10}		

Therefore, the correct answer is 5). / **එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.**

2. Convert the decimal fraction 45.625_{10} into both hexadecimal and octal. Which of the following is correct?
45.625_{10} දශම භාගය ෂඩ්දශම සහ අෂ්ටක යන සංඛ්‍යා පද්ධති දෙකටම පරිවර්තනය කරන්න. පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) $2D.A_{16}$ and 55.5_8 2) $2C.A_{16}$ and 55.5_8 3) $2D.8_{16}$ and 55.4_8

4) $2D.A_{16}$ and 54.5_8 5) $2E.A_{16}$ and 55.5_8

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම :

1) Let's convert 45.625 into octal. / 45.625 අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Integer Part: / පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස

8	45	
8	5	-5
	0	-5

Fractional Part / භාග සංඛ්‍යා කොටස

0.625 x 8 = 5.0 → 5

Therefore / එමනිසා
55.5_8

2) Now convert 45.625 into hexadecimal / 45.625 ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Integer Part: / පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස

16	45	
16	2	-13 (D)
	0	-2

Fractional Part / භාග සංඛ්‍යා කොටස

0.625 x 16 = 10.0 → 10 (A)

Therefore / එමනිසා
$2D.A_{16}$

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. A Formula racing car requires each tyre to maintain a safe pressure of 40_{10} PSI,
ෆෝමියුලා රේසිං මෝටර් රථයක සෑම ටයරයකම ආරක්ෂිත පීඩනය ලෙස 40_{10} PSI පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය වේ,

Before the race, the four tyres show the following pressure values in different number systems:
තරඟයට පෙර, ටයර් හතර වෙනස් සංඛ්‍යා පද්ධතිවලින් පහත පීඩන අගයන් පෙන්වයි:



- **Tyre A** = 100101_2 PSI
- **Tyre B** = 35_{10} PSI
- **Tyre C** = 44_8 PSI
- **Tyre D** = 25_{16} PSI

For each tyre, determine how much pressure must be added, in decimal PSI, to reach the safe pressure of 40_{10} PSI. Which of the following is correct?
ආරක්ෂිත පීඩනය වන 40_{10} PSI වෙත ළඟා වීම සඳහා, දශමය වලින්, සෑම ටයරයකටම එකතු කළ යුතු පීඩනය කොපමණදැයි තීරණය කරන්න. පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) A = 3 PSI, B = 5 PSI, C = 4 PSI, D = 3 PSI
2) A = 5 PSI, B = 5 PSI, C = 4 PSI, D = 3 PSI
3) A = 3 PSI, B = 4 PSI, C = 5 PSI, D = 3 PSI
4) A = 3 PSI, B = 5 PSI, C = 3 PSI, D = 4 PSI
5) A = 4 PSI, B = 5 PSI, C = 4 PSI, D = 3 PSI

Answer: 1)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Tyre / ටයරය A

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය					
100101_2					
1	0	0	1	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	0	0	4	0	1
32+4+1					
37_{10}					

Required additional pressure / අවශ්‍ය අමතර පීඩනය
40-37
3 PSI

Tyre / ටයරය B

Required additional pressure / අවශ්‍ය අමතර පීඩනය
40-35
5 PSI

Tyre / ටයරය C

Conversion of octal to decimal අෂ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය	
44_8	
4	4
8^1	8^0
8×4	1×4
32 + 4	
36_{10}	

Required additional pressure / අවශ්‍ය අමතර පීඩනය
40-36
4 PSI

Tyre / වයරය D

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය	
25_{16}	
2	5
16^1	16^0
16 x 2	1 x 5
32 + 5	
37_{10}	

Required additional pressure / අවශ්‍ය අමතර පීඩනය
40-37
3 PSI

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. A computer game displays score values using different number systems. A player initially has 101101_2 points. The player earns 27_8 additional points after completing a challenge, then loses $1C_{16}$ points as a penalty.
පරිගණක ක්‍රීඩාවක් මගින් ලකුණු අගයන් දක්වනු ලබන්නේ විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතයෙනි. ක්‍රීඩකයෙකුට ආරම්භයේදී ලකුණු 101101_2 ක් පවතී. අභියෝගයක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ක්‍රීඩකයා තවත් ලකුණු 27_8 ක් ලබා ගන්නා අතර, පසුව දඩයක් ලෙස ලකුණු $1C_{16}$ ක් අහිමි වේ.

What is the player's final score / ක්‍රීඩකයාගේ අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව කොපමණද?

1) 24_{16} 2) $\underline{28_{16}}$ 3) $2C_{16}$ 4) 38_{16} 5) 40_{16}

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The given values are expressed in binary, octal, and hexadecimal. Convert them to a common number system before performing the arithmetic.
ලබා දී ඇති අගයන් ද්විමය, අෂ්ටමය සහ ෂඩ් දශමය යන පද්ධතිවලින් දක්වා ඇත. ගණිතමය සුළු කිරීම් සිදු කිරීමට පෙර ඒවා පොදු සංඛ්‍යා පද්ධතියකට පරිවර්තනය කරගනිමු.

Step I – Conversion of the Binary Number to Decimal
I වන පියවර – ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය					
101101_2					
1	0	1	1	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1×32	0×16	1×8	1×4	0×2	1×1
32+8+4+1					
45_{10}					

Step II – Conversion of the Octal Number to Decimal
I වන පියවර – අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of octal to decimal අශ්ධමය, දශමයට පරිවර්තනය	
27_8	
2×8^1	7×8^0
2 × 8	7 × 1
16 + 7	
23_{10}	

Step III – Conversion of the Hexadecimal Number to Decimal
I වන පියවර – ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය	
$1C_{16}$	
1	C(12)
16^1	16^0
2×16	12×1
16+12	
28_{10}	

Addition and Subtraction / එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම

Add the points earned to the initial score. Then subtract the penalty to obtain the final score.
ආරම්භක ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලබා ගත් ලකුණු එකතු කරන්න. පසුව අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා දඩ ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු කරන්න.

Final score = Initial score + Points earned - Penalty
අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව = ආරම්භක ලකුණු + ලබා ගත් ලකුණු - දඩ ලකුණු
= 45 + 23 - 28
= 68 - 28
= 40

Conversion to Hexadecimal / ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

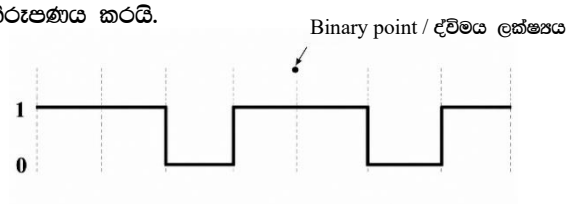
Express the final score in hexadecimal, as required by the question.
ප්‍රශ්නයෙන් ඉල්ලා ඇති පරිදි අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව ෂඩ් දශමය ක්‍රමයට දක්වන්න.

16	40	
16	2	- 8
	0	- 2

$40_{10} = 28_{16}$

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. The diagram below represents a binary number using digital signal levels. The high level represents 1, and the low level represents 0. Each equal time interval represents one bit, read from left to right.
පහත දැක්වෙන රූප සටහන මගින් අංකිත සංඥා මට්ටම් භාවිතයෙන් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි. ඉහළ මට්ටමෙන් 1 ද, පහළ මට්ටමෙන් 0 ද නිරූපණය වේ. වමේ සිට දකුණට කියවනු ලබන සෑම සමාන කාල පරාසයක්ම එක් බිටුවක් නිරූපණය කරයි.



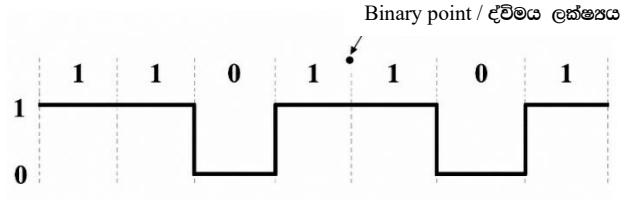
Which option gives the corresponding octal value and decimal value, respectively?
අදාළ අෂ්ටමය අගය සහ දශමය අගය පිළිවෙලින් දක්වා ඇති විකල්පය කුමක්ද?

1) $\underline{15.5_8, 13.625_{10}}$ 2) $15.5_8, 13.5_{10}$ 3) $15.625_8, 13.625_{10}$ 4) $13.5_8, 15.625_{10}$ 5) $15.4_8, 13.125_{10}$

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, the binary value represented by the given diagram must be identified.
පළමුව, ලබා දී ඇති රූප සටහන මගින් නිරූපණය වන ද්විමය අගය හඳුනාගත යුතුය.



Based on the arrangement of the binary digits in the diagram, the represented value is 1101.101_2.
රූප සටහනේ ද්විමය ඉලක්කම් පිහිටා ඇති ආකාරය අනුව, නිරූපිත අගය 1101.101_2 වේ.

Step I – Conversion of the Binary Number to Octal
I වන පියවර – ද්විමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of binary to octal ද්විමය, අශ්ධමයට පරිවර්තනය									
1101.101_2									
0	0	1	1	0	1		1	0	1
4	2	1	4	2	1		4	2	1
1			5				5		
15.5_8									

Step II – Conversion of the Binary Number to Decimal
II වන පියවර – ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
1101.101_2							
1	1	0	1		1	0	1
2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
1×8	1×4	0×2	1×1		1×0.5	$0\times.25$	$1\times.125$
$8+4+1+0.5+0.125$							
13.625_{10}							

Therefore / **එම නිසා,**
$1101.101_2 = 15.5_8, = 13.625_{10}$

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

6. Consider the following statements about number system conversions.
සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - The binary number 10110.01_2 is equivalent to 22.25_{10}. / 10110.01_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව 22.25_{10} ට සමාන වේ.
B - The octal number 34.2_8 is equivalent to 28.2_{10}. / 34.2_8 යන අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව 28.2_{10} ට සමාන වේ.
C - The hexadecimal number $2D.8_{16}$ is equivalent to 45.5_{10}. / $2D.8_{16}$ යන ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව 45.5_{10} ට සමාන වේ.

Which statement(s) is/are correct / කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේද?

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) A and C only
A සහ C පමණි
4) B and C only
B සහ C පමණි
5) A, B and C
A,B සහ C සියල්ලම

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step I – Conversion of the Binary Number to Decimal
I වන පියවර – ද්විමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of binary to decimal ද්විමය, දශමයට පරිවර්තනය							
10110.01_2							
1	0	1	1	0		0	1
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}
1×16	0×8	1×4	1×2	0×1		0×0.5	$1\times.25$
16+4+2+.25							
22.25_{10}							

Therefore, statement A is correct. / එබැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Step II – Conversion of the Octal Number to Decimal
I වන පියවර – අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of octal to decimal අෂ්ඨමය, දශමයට පරිවර්තනය			
34.2_8			
3×8^1	4×8^0		2×8^{-1}
3×8	4×1		2×125
24 + 4			.25
28.25_{10}			

Therefore, statement B is wrong. / එබැවින් B ප්‍රකාශය වැරදි වේ.

Step III – Conversion of the Hexadecimal Number to Decimal
I වන පියවර – ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Conversion of hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය			
$2D.8_{16}$			
2	D(13)		8
16^1	16^0		16^{-1}
2×16	13×1		$8\times.0625$
32+13+.5			
45.5_{10}			

Therefore, statement C is correct. / එබැවින් C ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

7. A student converts $2D7.3C_{16}$ into octal. Consider the following statements.
සිසුවෙකු $2D7.3C_{16}$ අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරයි. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - After converting to binary, adding one zero to the left of the integer part and one zero to the right of the fractional part preserves the value. / ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසුව, නිඛිල කොටසේ වමිපසට එක් ශූන්‍යයක් සහ භාගික කොටසේ දකුණුපසට එක් ශූන්‍යයක් එකතු කිරීමෙන් අගය සුරැකේ.

B - Each hexadecimal digit can be independently converted into its octal equivalent, and the results can be concatenated to obtain the correct answer. / සෑම ෂඩ්දශම ඉලක්කමක්ම ස්වාධීනව එහි අෂ්ටම සමකය බවට පරිවර්තනය කළ හැකි අතර, නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිඵල එකිනෙක යා කළ හැක.

C - The correct octal representation is 1327.17_8 / නිවැරදි අෂ්ටම නිරූපණය වන්නේ 1327.17_8 වේ.

Which statements are correct? / නිවැරදි වන්නේ කුමන ප්‍රකාශද?

1) A only
A පමණි

2) B only
B පමණි

3) A and B only
A හා B පමණි

4) A and C only
A හා C පමණි

5) A, B and C Only
A, B හා C පමණි

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Conversion of hexadecimal to binary ෂඩ් දශමය, ද්විමයට පරිවර්තනය				
$2D7.3C_{16}$				
2	D	7	3	C
0010	1101	0111	0011	1100
$0010\ 1101\ 0111.0011\ 1100_2$				

The binary equivalent is $0010\ 1101\ 0111.0011\ 1100_2$. / ද්විමය සමකය $0010\ 1101\ 0111.0011\ 1100_2$ වේ.

Leading zeros in the integer part and trailing zeros in the fractional part do not change a number's value, so A is correct.
නිඛිල කොටසේ මුලට ඇති බිංදු සහ භාගික කොටසේ අගට ඇති බිංදු මඟින් සංඛ්‍යාවක අගය වෙනස් නොවන බැවින්, A නිවැරදි වේ.

Conversion of binary to octal ද්විමය, අෂ්ඨමයට පරිවර්තනය																	
$001\ 011\ 010\ 111.001\ 111\ 000_2$																	
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1			3			2			7			1			7		

Regrouping the original binary representation gives 001 011 010 111.001 111 000, producing $(1327.170)_8 = (1327.17)_8$, so C is also correct.
මුල් ද්විමය නිරූපණය නැවත කාණ්ඩගත කිරීමෙන් 001 011 010 111'001 111 000 ලැබෙන අතර, එමඟින් $(1327.170)_8 = (1327.17)_8$ ලබා දේ, එබැවින් C ද නිවැරදි වේ.

B is incorrect because one hexadecimal digit corresponds to four binary bits, whereas one octal digit corresponds to three.
එක් ෂඩ්දශම ඉලක්කමක් ද්විමය බිටු හතරකට අනුරූප වන අතර එක් අෂ්ටක ඉලක්කමක් බිටු තුනකට අනුරූප වන බැවින් B වැරදි වේ.

Consequently, hexadecimal digit boundaries generally do not coincide with octal digit boundaries, making independent conversion followed by concatenation invalid.
එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ෂඩ්දශම ඉලක්කම් සීමා සාමාන්‍යයෙන් අෂ්ටක ඉලක්කම් සීමා සමඟ සමපාත නොවන බැවින්, ස්වාධීන පරිවර්තනය සහ අනතුරුව සිදුකරන ඇඳීම වලංගු නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

8. Consider the following statements about converting numbers between bases. Which statements are correct?
පාද අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. කුමන ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද?

A - When converting a positive decimal integer to binary using repeated division by 2, the first remainder obtained represents the least significant bit. / 2 න් බෙදීමේ පුනරාවර්තන ක්‍රමය භාවිතයෙන් ධන දශමය නිඛිලයක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ප්‍රථමයෙන් ලැබෙන ශේෂය මගින් අල්පමාත්‍ර බිටුව (LSB) නිරූපණය වේ.

B - When converting a decimal fraction to binary using repeated multiplication by 2, the integer parts obtained must be read in reverse order. / 2 න් ගුණ කිරීමේ පුනරාවර්තන ක්‍රමය භාවිතයෙන් දශමය භාගයක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ලැබෙන නිඛිල කොටස් ආපසු හැරවූ අනුක්‍රමයෙන් කියවිය යුතුය.

C - Every number with a finite hexadecimal fractional representation has an exact finite octal representation, but a number with a finite decimal fractional representation may require an infinite binary representation.
සීමිත ෂඩ්දශමය භාගික නිරූපණයක් සහිත සෑම සංඛ්‍යාවකටම නිශ්චිත සීමිත අෂ්ටමය නිරූපණයක් පවතින නමුත්, සීමිත දශමය භාගික නිරූපණයක් සහිත සංඛ්‍යාවකට අනන්ත ද්විමය නිරූපණයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

1) A and B only
A සහ B පමණි

2) A and C only
A සහ C පමණි

3) B and C only
B සහ C පමණි

4) C only
C පමණි

5) A, B and C
A, B සහ C

Answer: 2)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
Statement A is true. In repeated division by 2, the first remainder corresponds to the least significant bit, while the final remainder represents the most significant bit.
A ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. 2 න් බෙදීමේ පුනරාවර්තන ක්‍රමයේදී, ප්‍රථමයෙන් ලැබෙන ශේෂය අල්පමාත්‍ර බිටුව නිරූපණය කරන අතර අවසානයට ලැබෙන ශේෂය මගින් මහත්මාත්‍ර බිටුව නිරූපණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B
Statement B is false. When converting a decimal fraction using repeated multiplication by 2, the integer parts are read in forward order (top to bottom), not in reverse order.
B ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. 2 න් ගුණ කිරීමේ පුනරාවර්තන ක්‍රමය භාවිතයෙන් දශමය භාගයක් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ලැබෙන නිඛිල කොටස් කියවිය යුත්තේ ආපසු හැරවූ අනුක්‍රමයෙන් නොව, ඉහළ සිට පහළට ඇති සෘජු අනුක්‍රමයෙනි.

Statement / ප්‍රකාශය C
Statement C is true. Since 16 and 8 are both powers of 2, any finite hexadecimal fraction converts to a finite binary and thus a finite octal fraction. Conversely, decimal fractions with prime factor 5 (like 0.1) require repeating infinite binary representations.
C ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. 16 සහ 8 යන පාද දෙකම 2 හි බලයන් වන බැවින් සසීමිත ෂඩ්දශමය භාගික සංඛ්‍යාවකට නිශ්චිත සසීමිත අෂ්ටමය නිරූපණයක් ඇත. නමුත් දශමය පද්ධතියේ 5 සාධකය පවතින බැවින් 0.1 වැනි සසීමිත දශමය භාගික සංඛ්‍යා ද්විමය බවට හරවාලිමේදී අනන්ත පුනරාවර්ති ද්විමය නිරූපණයක් ගනී.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.